



Revisão Acelerada de Programação - RAP RAP-2026, Marinha do Brasil

Centro de Instrução Almirante Alexandrino

Departamento de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais

Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Guerra Acústica (C-ApA-Of-GA)

Professor: João Victor da Fonseca Pinto

Descrição do Documento: Lista de Exercícios

Código da Aula: 3

Leia as instruções antes de fazer a lista:

Não utilize nenhum módulo, método ou função já existente no Python exceto pela função `print`. Não é necessário testar se os dados passados por argumento são válidos a menos que pedido na questão.

Q1. Escreva uma função em Python que recebe por argumento dois números inteiros e maiores que zero e calcula o somatório de todos os números múltiplos de três e/ou múltiplos de cinco dentro desta faixa (incluindo os números dos argumentos). Utilize a estrutura de repetição `for` para fazer a questão.

Resposta:

```
def calcular_soma( valor_min, valor_max ):  
  
    if (not type(valor_min)==int) or (not type(valor_max)==int):  
        print("os valores passados por parametro precisam ser inteiros.")  
        return -1  
  
    # acerta o range de interação caso min > max (invertido)  
    valor = valor_min  
    if valor_min > valor_max  
        valor_max = valor_min  
        valor_min = valor  
  
    total = 0  
    for valor in range( valor_min, valor_max+1, 1 ):  
        if (valor % 3 == 0) or (valor % 5 == 0):  
            total+=valor  
  
    print(f"Somatório é de {valor}")  
    return valor
```

Q2. A função exponencial natural pode ser calculada utilizando a seguinte série:

$$e^x = \sum_{n=0}^m \frac{x^n}{n!} = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^m}{m!}$$

Veja que m representa o número de termos do somatório que são usados. Nessa questão você deve, necessariamente, fazer três funções em Python:

- uma para cálculo do fatorial (cujo nome deve terminar com 2a);
- uma para o cálculo da potência sem o uso do operador com dupla asterisco **, a potência deve ser calculada com `while` (cujo nome deve terminar com o número 2b);
- outra para cálculo da função exponencial (cujo nome deve terminar com o número 2c).

A função para cálculo do fatorial (2a) recebe por argumento um número inteiro e maior ou igual a 0 e retorna o fatorial desse número (lembrando que o fatorial de 0 é 1). A função para cálculo da potência (2b) recebe dois números inteiros e positivos por argumento e retorna o resultado do primeiro número elevado ao segundo número. A função para cálculo da exponencial (2c) recebe os números x e m por argumento (nessa ordem) e calcula a função exponencial de acordo com o somatório acima. A função de cálculo da função exponencial deve chamar a função fatorial para encontrar os denominadores e deve chamar a função de potência para cálculo dos numeradores. Considere que x é um `float` e que m é um inteiro positivo e maior ou igual a 0. A função 2c deve retornar o resultado da exponencial de acordo com o cálculo da série.

Resposta:

```
def calcular_fatorial_2a( valor ):  
    # fatorial de 0 é 1 por definição  
    if valor == 0:  
        return 1  
    fatorial = 1  
    for numero in range( 1, valor+1 ):  
        # ou podemos fazer fatorial*=numero  
        fatorial = fatorial*numero  
    return fatorial  
  
def calcular_power_2b( valor, potencia ):  
    n = 1  
    saida = 1  
    while n <= potencia:  
        saida *= valor  
        n+=1  
    return saida  
  
def calcular_exponencial_2c( x, m_termos ):  
    n = 0  
    saida = 0  
    while n <= m_termos:  
        xn = calcular_power_2b(x , n)  
        n_fatorial = calcular_fatorial_2a( n )  
        saida += xn/n_fatorial  
        n+=1  
    return saida
```

Q3. A sequência de Fibonacci é uma série numérica em que cada termo é dado pela soma dos dois anteriores, iniciando em 0 e 1:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Escreva uma função em Python que receba como argumento um número inteiro n ($n > 0$), exiba na tela a sequência até o n -ésimo termo e retorne o valor do n -ésimo elemento. A função deve validar o parâmetro n antes da execução do cálculo, retornando os seguintes códigos de erro:

- -1 caso n não seja do tipo inteiro (`int`);
- -2 caso n não seja estritamente maior que zero ($n \leq 0$).

Utilize a estrutura de repetição `for` para fazer a questão.

Resposta:

```
def calcular_fibonacci( n ):

    if not type(n)==int:
        return -1

    if n <= 0:
        return -2

    soma = 0
    a = 0
    b = 1
    for termo in range( 1 , n+1 , 1 ):

        if termo == 1:
            valor = 0
        elif termo == 2:
            valor = 1
        else:
            valor = a+b
            a = b
            b = valor
        print(f"O termo {n} da sequencia é {valor}")

    soma+=valor
    return valor
```

Q4. Escreva uma função em Python que receba dois números inteiros positivos, n e s . A função deve calcular a soma dos números pares no intervalo de 0 até n , interrompendo o processo imediatamente antes que o somatório ultrapasse o limite s . A função deve validar os parâmetros n e s antes do cálculo, retornando os seguintes valores:

- -1 caso n ou s **não sejam** do tipo inteiro (`int`);
- -2 caso n ou s **não sejam** estritamente positivos ($n \leq 0$ ou $s \leq 0$);
- O valor do somatório resultante, caso os dados de entrada sejam válidos.

É **obrigatório** utilizar as estruturas `for`, `continue` e `break` na solução.

Resposta:

```
def somar_pares( n, s ):

    if not (type(n)==int) or not (type(s)==int):
        print("Os valores de n e s precisam ser inteiros.")
        return -2

    if n < 0 or s < 0:
        print("Os valores de n e s precisam ser positivos.")
        return -2

    soma = 0
    for numero in range( 0, n+1, 1 ):

        if n % 2 != 0:
            continue

        # devo testar antes de contabilizar
        if soma+numero > s:
            break

        # como não passou o limite s, eu contabilizo
        soma += numero
    return soma
```